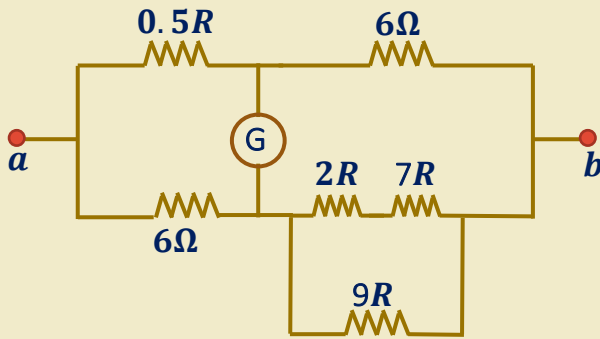




في الشكل المجاور، إذا علمت أن قراءة الجلفانوميتر (G) تساوي صفراً، احسب:

- 1- مقدار المقاومة (R)
- 2- المقاومة المكافئة بين (a, b)

الحل (1): طالما أن قراءة الجلفانوميتر تساوي صفر إذا هذا الجزء من الدارة يمثل قنطرة متزنة أي أن

$$\frac{0.5R}{6} = \frac{6}{R_{eq}}$$

حيث (R_{eq}) هي المقاومة المكافئة للمقاومات ($2R, 7R, 9R$) وتساوي $\left(\frac{9R \times 9R}{9R + 9R} = \frac{9}{2}R\right)$

$$\frac{0.5R}{6} = \frac{6}{4.5R} \Rightarrow 2.25R^2 = 36 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{24}{2.25}} = 4\Omega$$

الحل (2): المقاومة المكافئة بين النقطتين (a, b)

المقاومتان ($0.5R, 4\Omega$) على التوالي ومكافئتهما 6Ω ، والمقاومتان ($6\Omega, R_{eq}$) على التوالي مكافئتهما (10Ω) والمجموعتان على التوازي

$$\sum R = \frac{6 \times 10}{6 + 10} = 3.75\Omega$$